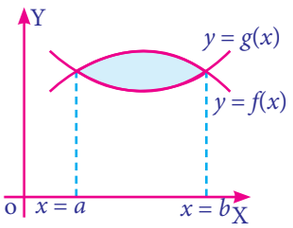
இரு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பரப்பு (Area between two curves)

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ என்பன $[a, b]$-ல் வறையறுக்கப்பட்ட $f(x) > g(x), a \le b$ எனுமாறு உள்ள, தொடர்ச்சியான இரு சார்புகள் என்க.

$x=a$ மற்றும் $x=b$ எனும் எல்லைகளுக்குள் இவ்வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பரப்பு

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx.$$

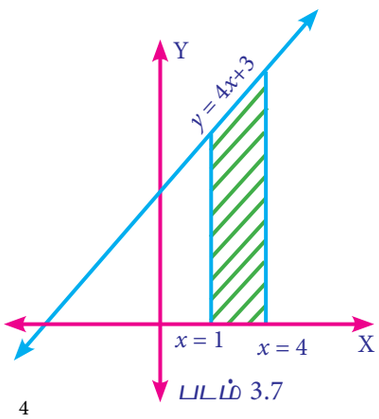


படம் 3.6

எடுத்துக்காட்டு 3.1

$y = 4x + 3$ என்ற வளைவரை, x -அச்சு, $x=1$ மற்றும் $x=4$ ஆகியவற்றுடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு:



படம் 3.7

பரப்பு $= \int_1^4 y dx$

$= \int_1^4 (4x+3)dx$

$= \left[2x^2 + 3x\right]_1^4 = 32 + 12 - 2 - 3$

$= 39$ சதுர அலகுகள்.

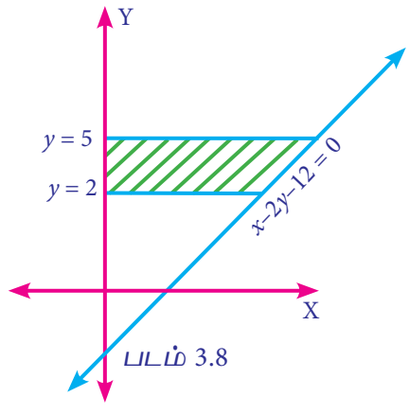
எடுத்துக்காட்டு 3.2

$x - 2y - 12 = 0$ என்ற வளைவரையானது y -அச்சு, $y = 2$ மற்றும் $y = 5$ என்ற கோடுகளுடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$x - 2y - 12 = 0$

$x = 2y + 12$



படம் 3.8

தேவைப்படும் பரப்பு

$= \int_2^5 x\,dy$

$= \int_2^5 (2y+12)dy = \left[y^2 + 12y\right]_2^5$

$= (25+60) - (4+24) = 57$ சதுர அலகுகள்.

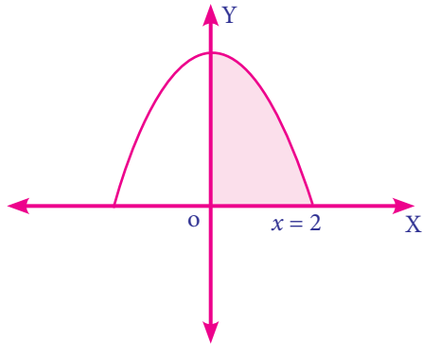
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$y = mx+c$ என்ற கோடு $x = 0$ மற்றும் $x = a$ எனும் எல்லைகளுக்குள் x-அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பு $= \left|\frac{1}{2}(a)[(x = 0 \text{ எனும்போது } y \text{ -ன் மதிப்பு}) + (x = a \text{ எனும்போது } y \text{ -ன் மதிப்பு})]\right|$

எடுத்துக்காட்டு 3.3

$y = 4 - x^2$ என்ற பரவளையம், x -அச்சு, $x = 0$ மற்றும் $x = 2$ என்ற கோடுகளுடன் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வுs:



படம் 3.9

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 65 3/5/2020 11:17:48 AM